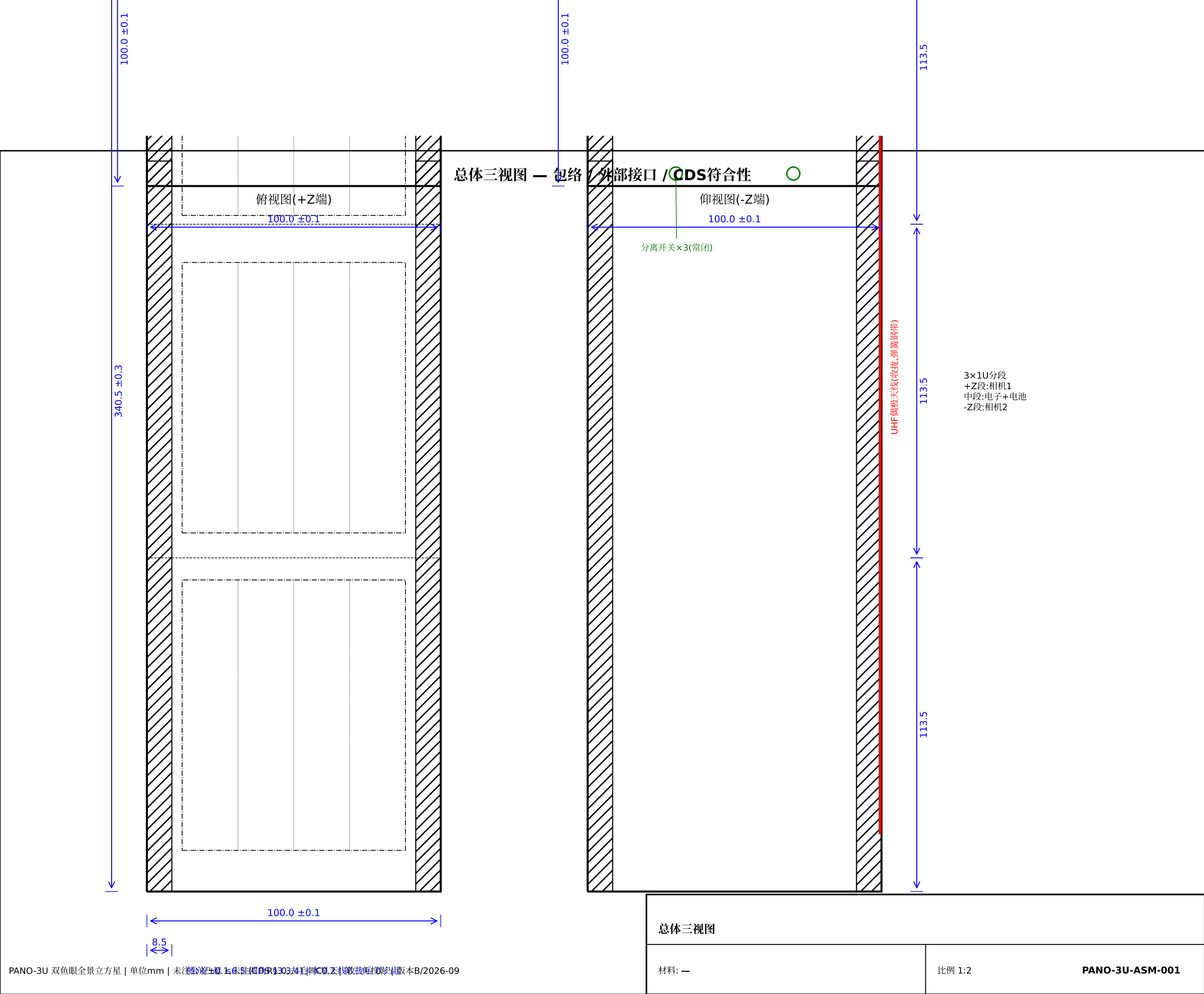
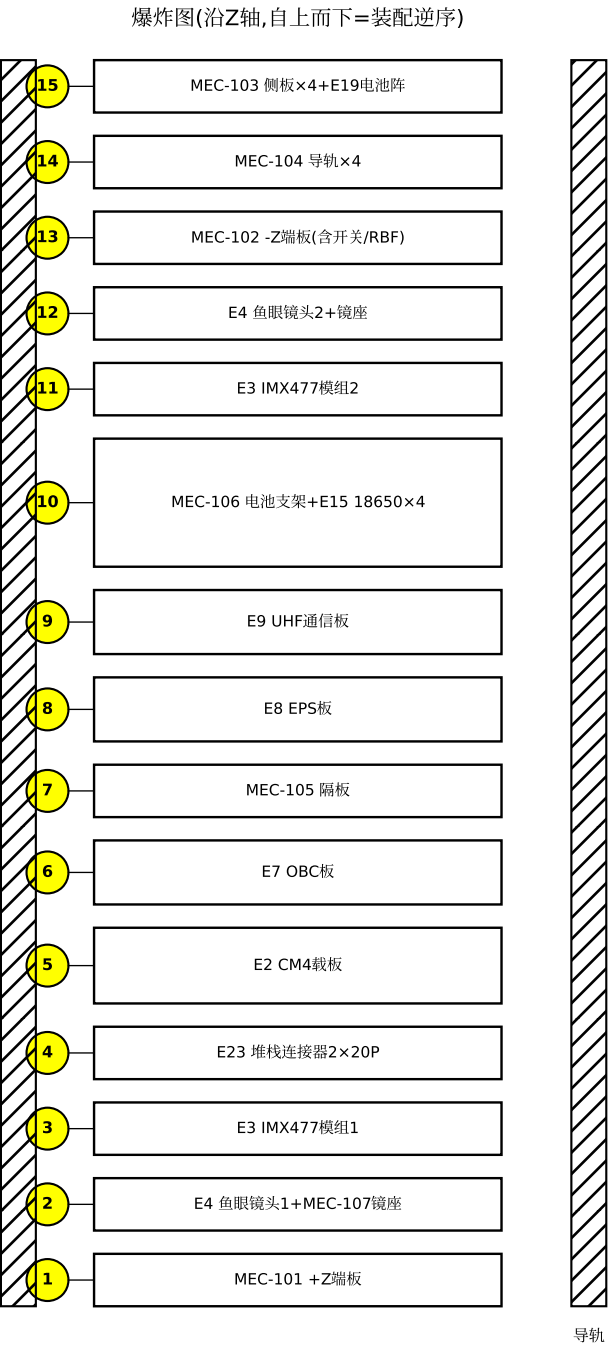






装配工艺流程(ESD台, 腕带, 扭矩螺丝刀校准)

步骤	作业内容
A1	4×导轨与-Z端板预组(不终拧)
A2	堆栈底座铜柱装入-Z端板4×Ø3.2孔位
A3	依次穿入 UHF板→EPS板→OBC板→CM4载板
A4	插入板间2×20P连接器,锁紧
A5	电池组装入支架,螺钉锁附隔板
A6	相机模组1/2装镜座→点胶调焦→锁端板
A7	连接全部线束W1~W13(见线束表)
A8	合+Z端板,终拧全部端板螺钉
A9	装4×侧板(先插后拧)
A10	贴太阳能电池阵(3M 966),焊旁路二极管
A11	装天线(收拢态穿尼龙单丝+热刀固定)
A12	称重/质心实测/拍照存档

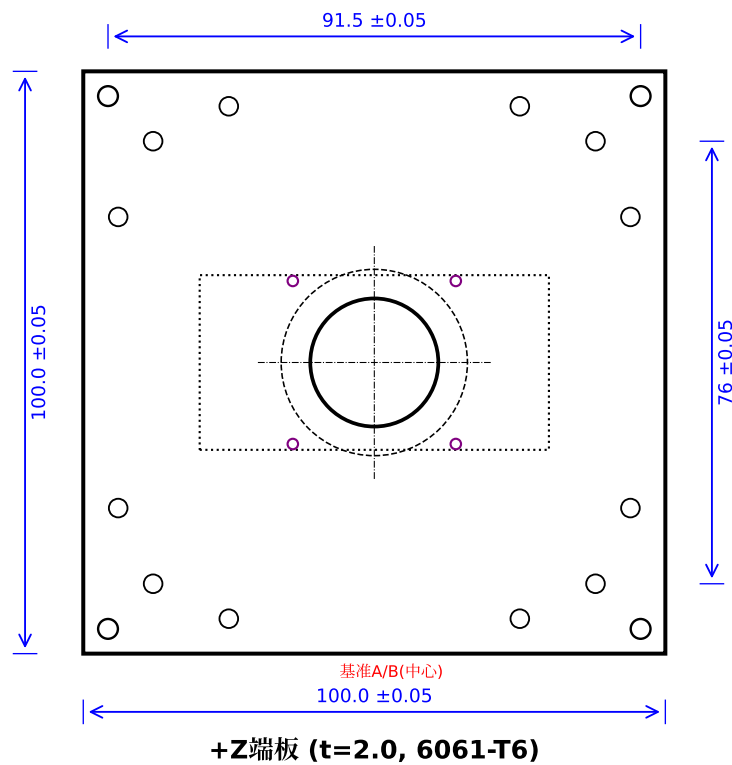
检验点: A8后测首阶频率抽查 | A10后绝缘电阻≥10MΩ(母线-结构) | 全程扭矩见证标记(漆笔)

爆炸装配图/工艺流程

材料: —

比例: —

PANO-3U-ASM-002



技术要求: 1. t=2.0,平面度≤0.1 2. 黑色硬质阳极氧化≥25μm 3. 装配面孔口倒角C0.3 4. 镜座沉孔与Ø22同轴度≤0.05

孔位坐标表 (基准: 板中心, 单位mm)

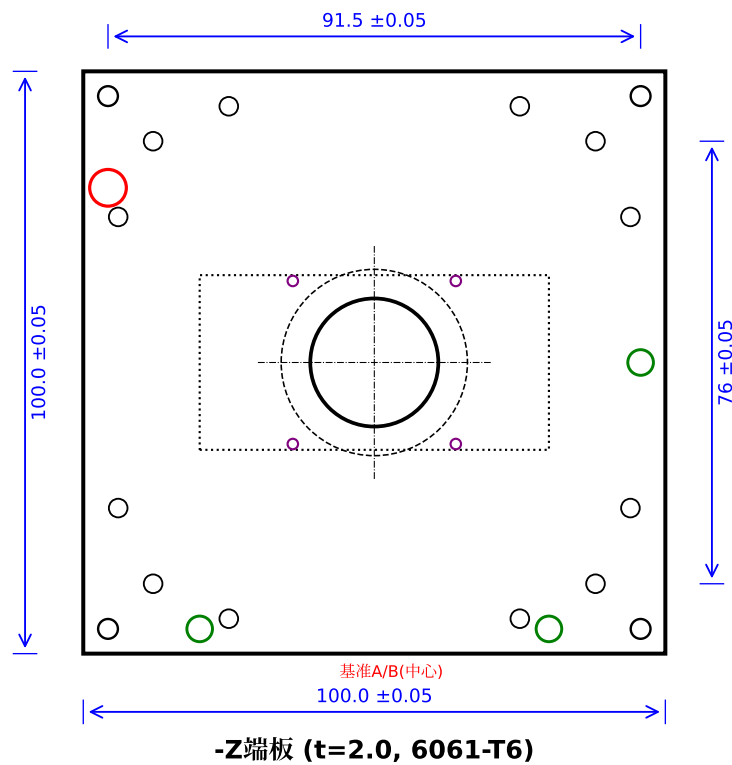
编号	X	Y	孔径/说明
H1	+45.75	+45.75	Ø3.4通孔(导轨F1)
H2	-45.75	+45.75	Ø3.4通孔(导轨F1)
H3	-45.75	-45.75	Ø3.4通孔(导轨F1)
H4	+45.75	-45.75	Ø3.4通孔(导轨F1)
H5	-25.00	-44.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H6	-44.00	-25.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H7	-25.00	+44.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H8	+44.00	-25.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H9	+25.00	-44.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H10	-44.00	+25.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H11	+25.00	+44.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H12	+44.00	+25.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H13	+38.00	+38.00	Ø3.2通孔(堆栈铜柱)
H14	-38.00	+38.00	Ø3.2通孔(堆栈铜柱)
H15	-38.00	-38.00	Ø3.2通孔(堆栈铜柱)
H16	+38.00	-38.00	Ø3.2通孔(堆栈铜柱)
C1	+0.00	+0.00	60×30通孔(走线减重,R4)
L1	+0.00	+0.00	Ø22通孔+Ø32沉孔深1.0(镜座)
M1	+14.00	+14.00	M2攻丝深3(镜座F8)
M2	-14.00	+14.00	M2攻丝深3(镜座F8)
M3	-14.00	-14.00	M2攻丝深3(镜座F8)
M4	+14.00	-14.00	M2攻丝深3(镜座F8)

+Z端板 加工图

材料: 6061-T6 t=2.0

比例 1:1

PANO-3U-MEC-101



技术要求: 1. t=2.0,平面度≤0.1 2. 黑色硬质阳极氧化≥25μm 3. 装配面孔口倒角C0.3 4. 镜座沉孔与Ø22同轴度≤0.05 5. 分离开关孔位公差±0.05(CDS界面)

孔位坐标表 (基准: 板中心, 单位mm)

编号	X	Y	孔径/说明
H1	+45.75	+45.75	Ø3.4通孔(导轨F1)
H2	-45.75	+45.75	Ø3.4通孔(导轨F1)
H3	-45.75	-45.75	Ø3.4通孔(导轨F1)
H4	+45.75	-45.75	Ø3.4通孔(导轨F1)
H5	-25.00	-44.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H6	-44.00	-25.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H7	-25.00	+44.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H8	+44.00	-25.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H9	+25.00	-44.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H10	-44.00	+25.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H11	+25.00	+44.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H12	+44.00	+25.00	Ø3.2通孔(辅助/扎线)
H13	+38.00	+38.00	Ø3.2通孔(堆栈铜柱)
H14	-38.00	+38.00	Ø3.2通孔(堆栈铜柱)
H15	-38.00	-38.00	Ø3.2通孔(堆栈铜柱)
H16	+38.00	-38.00	Ø3.2通孔(堆栈铜柱)
C1	+0.00	+0.00	60×30通孔(走线减重,R4)
L1	+0.00	+0.00	Ø22通孔+Ø32沉孔深1.0(镜座)
M1	+14.00	+14.00	M2攻丝深3(镜座F8)
M2	-14.00	+14.00	M2攻丝深3(镜座F8)
M3	-14.00	-14.00	M2攻丝深3(镜座F8)
M4	+14.00	-14.00	M2攻丝深3(镜座F8)
S1	+30.00	-45.75	Ø4.4通孔(分离开关)
S2	-30.00	-45.75	Ø4.4通孔(分离开关)
S3	+45.75	+0.00	Ø4.4通孔(分离开关)
R1	-45.75	+30.00	Ø6.3通孔(RBF销)

-Z端板 加工图

材料: 6061-T6 t=2.0

比例 1:1

PANO-3U-MEC-102

[illegible]

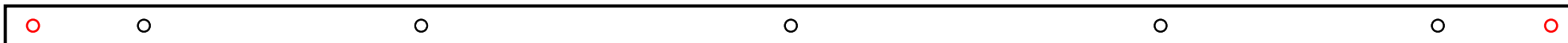
编号	X
H1	+12.00
H2	+12.00
H3	+328.50
H4	+328.50
K1	+30.00
K2	+30.00
K3	+90.00
K4	+90.00
K5	+170.00
K6	+170.00
K7	+250.00
K8	+250.00
K9	+310.00
K10	+310.00
P1	+170.00

共15孔: 端部辅助孔 $4 \times \varnothing 3.2$, 导轨沉孔 $10 \times \varnothing 3.2 / \varnothing 6$, 过线孔 $1 \times \varnothing 6$



导轨侧视图(红=端面M3深10, 黑=侧面M3深6 交错分布, 两侧面孔位相同)

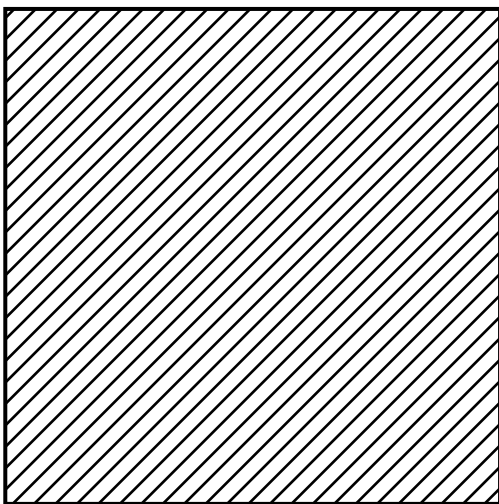
6



孔位坐标表 (基准: 板中心, 单位mm)

340.5 ±0.1

编号	X	Y	孔径/说明
T1	+30.00	+4.25	M3攻丝深6(两侧面×10)
T2	+90.00	+4.25	M3攻丝深6(两侧面×10)
T3	+170.00	+4.25	M3攻丝深6(两侧面×10)
T4	+250.00	+4.25	M3攻丝深6(两侧面×10)
T5	+310.00	+4.25	M3攻丝深6(两侧面×10)



8.5 +0/-0.05

8.5 +0/-0.05

横截面A-A (5:1)

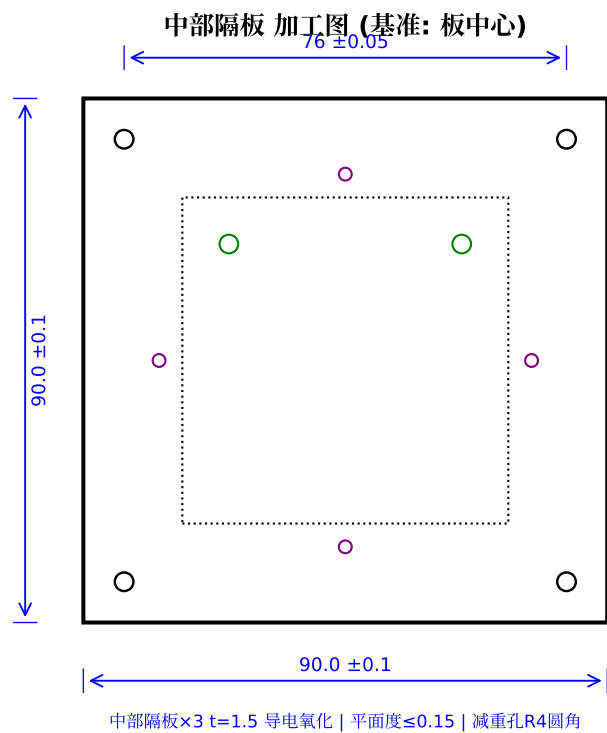
技术要求: 1.全长直线度≤0.05/340,扭曲≤0.05 2.与P-POD接触面硬质阳极氧化≥25μm,Ra≤1.6,氧化后禁加工
3.端面垂直度≤0.05 4.两端倒角C0.5(CDS导入要求) 5.攻丝后通规检验,螺纹有效深度≥5 6.配对编号,与框架配打标记

导轨 加工图

材料: 6061-T6

比例 1:2

PANO-3U-MEC-104



孔位坐标表 (基准: 板中心, 单位mm)

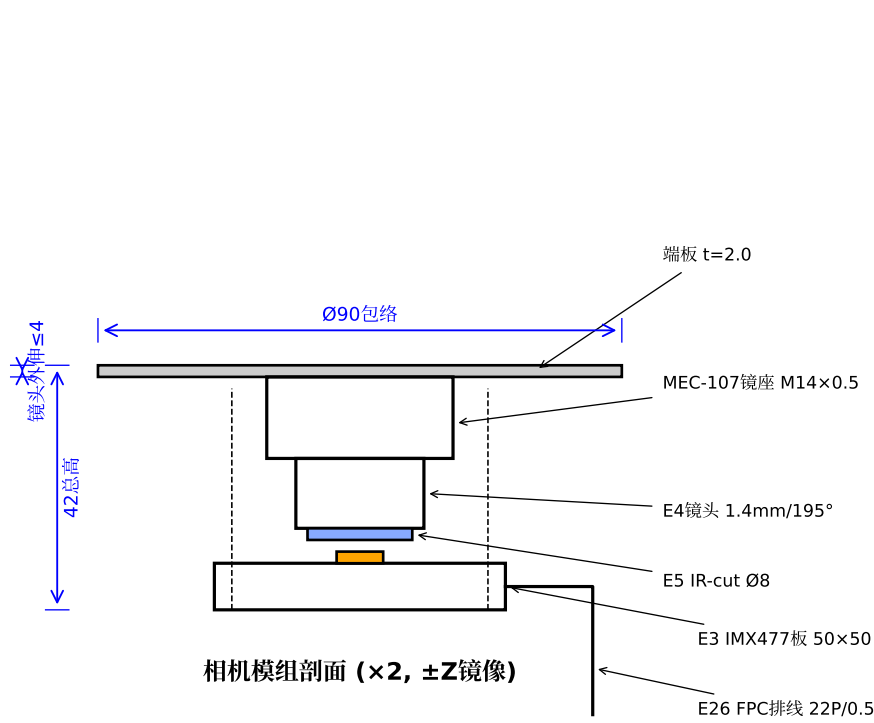
编号	X	Y	孔径/说明
H1	+38.00	+38.00	Ø3.2(堆栈贯通)
H2	-38.00	+38.00	Ø3.2(堆栈贯通)
H3	-38.00	-38.00	Ø3.2(堆栈贯通)
H4	+38.00	-38.00	Ø3.2(堆栈贯通)
C1	+0.00	+0.00	56×56减重孔 R4
Z1	+0.00	+32.00	Ø2.2(扎带孔)
Z2	+0.00	-32.00	Ø2.2(扎带孔)
Z3	+32.00	+0.00	Ø2.2(扎带孔)
Z4	-32.00	+0.00	Ø2.2(扎带孔)
B1	+20.00	+20.00	Ø3.2(电池支架F9)
B2	-20.00	+20.00	Ø3.2(电池支架F9)

中部隔板 加工图

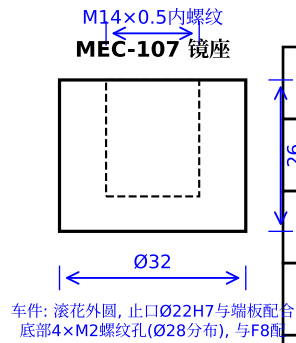
材料: 6061-T6 t=1.5

比例 1:1

PANO-3U-MEC-105



装配: 镜头旋入镜座→实距标定靶调焦(中心MTF最优)→Loctite401点胶→IR-cut贴装→传感器板4×M2.5(F7,0.5N·m)

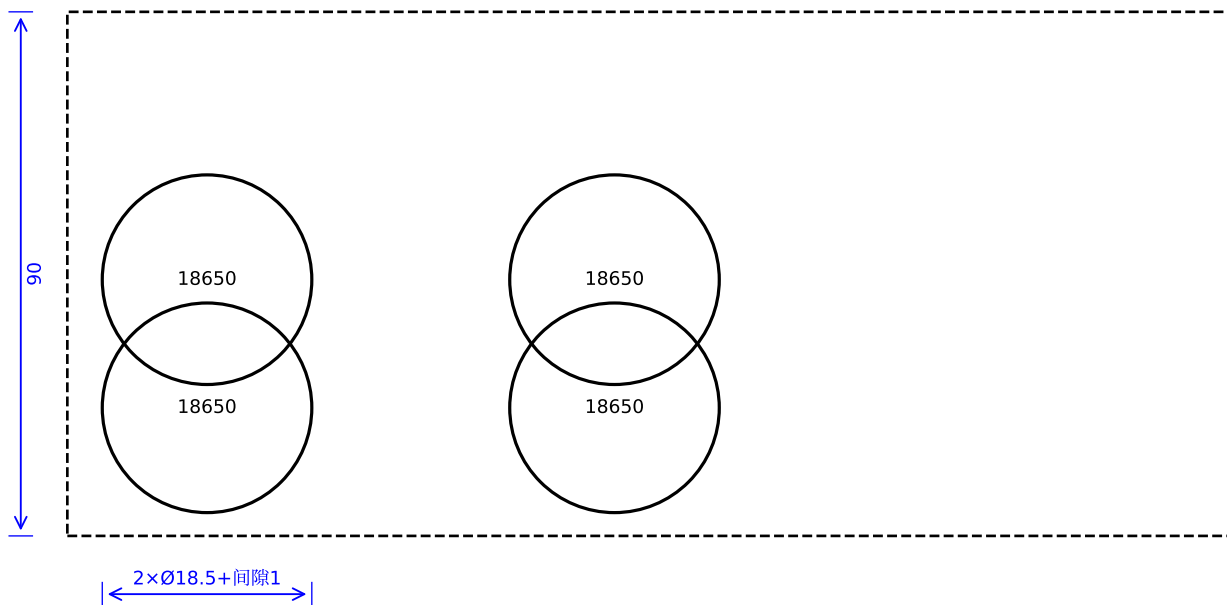


参数	数值
传感器	IMX477 4056×3040
像元	1.55μm
镜头焦距	1.4mm(等距投影 $r=f\cdot\theta$)
FOV	195°对角
角分辨率	15.6 px/°
光圈	F2.4
后焦距	≥3.5mm(镜座保证)
全景输出	5760×2880
视频	4K30 H.265/路
供电	3.3V/0.8A×2
工作温度	-20~+60°C

相机模组装配图

电池组装配图

MEC-106 U型支架×2 (2并/支架, 2支架串联=2S2P)

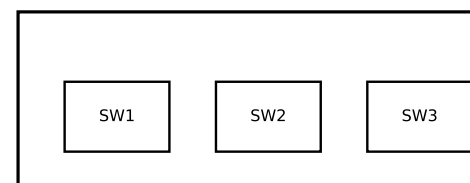


布置: 沿±X两侧对称贴中隔板安装, 质心位于星体Z轴±1mm | 加热片贴于两组电池外侧(E17)
电气: BMS(E16)串联于电池组→分离开关×3串联→RBF→EPS | 测温DS18B20×2绑于电池中部

分离/RBF安全回路: BAT+ → BMS → SW1 → SW2 → SW3 → RBF → EPS主输入

逻辑: 任一路断开=全星断电; 发射前插RBF销(断开), 装P-POD后SW压紧(闭合), 入轨弹射后SW弹开(上电)

MEC-108 分离开关支架(3×E21串联)



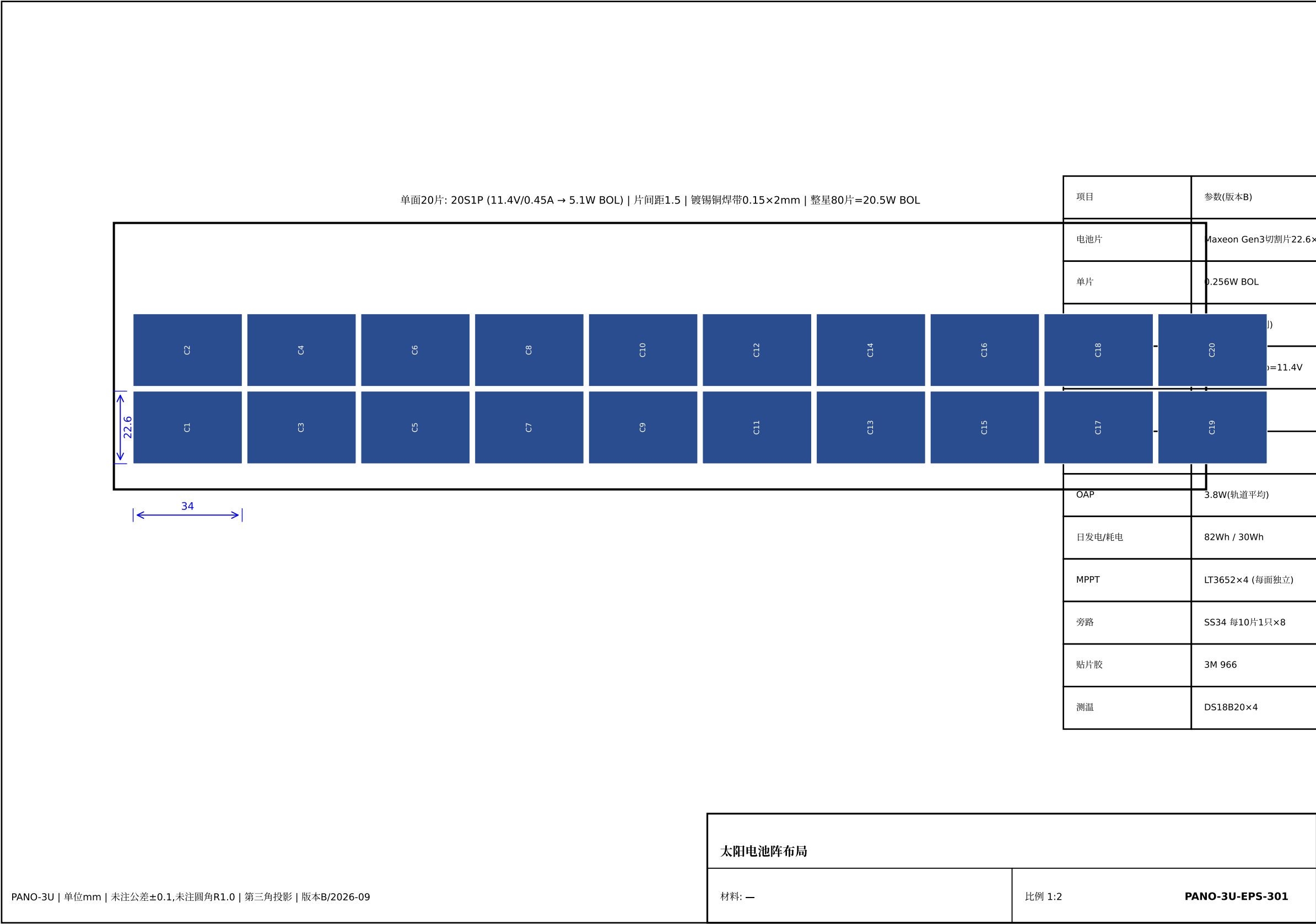
压杆式微动开关滚轮对准-Z端板Ø4.4孔
装入P-POD时滚轮压入→触点闭合(发射态断电)

电池组/分离开关装配图

材料: 见明细

比例 1:1

PANO-3U-EPS-302

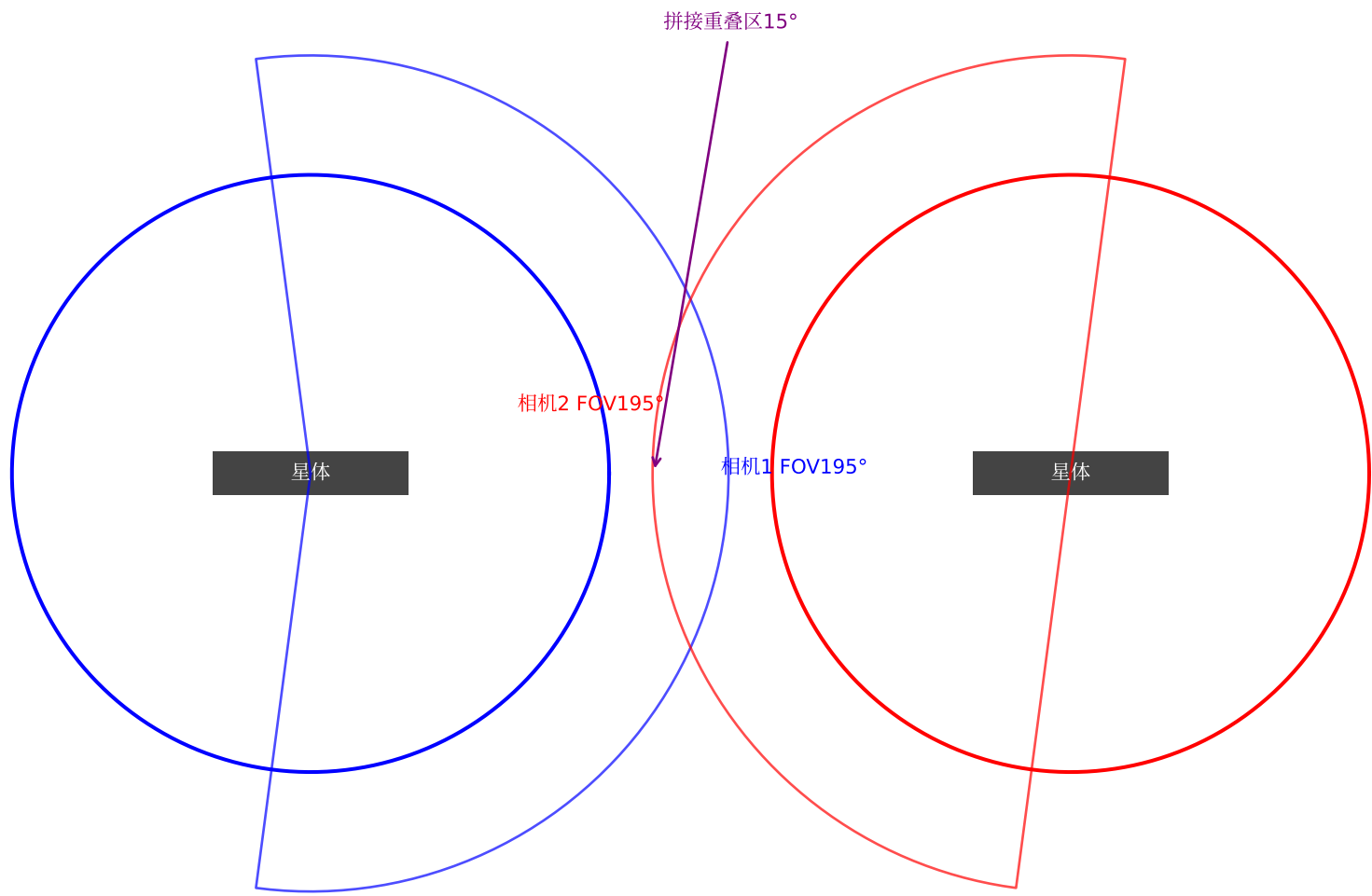


线束表 (全部导线PTFE绝缘M22759级, 电源22AWG/信号28AWG, 长度含两端余量各20mm)					
编号	起点	终点	信号/电源	导线/连接器	长度mm
W1	电池组BMS	分离开关SW1~3串联	BAT 7.4V	22AWG×2/JST XH-2P	180
W2	分离开关	RBF→EPS主输入	BAT 7.4V	22AWG×2/JST XH-2P	150
W3	太阳阵±X面	EPS MPPT-A	7.2V	28AWG×4/JST XH-4P	220
W4	太阳阵±Y面	EPS MPPT-B	7.2V	28AWG×4/JST XH-4P	220
W5	EPS 5V输出	CM4载板	5V/3A	22AWG×2/JST XH-2P	120
W6	EPS 3.3V+遥测	OBC	3.3V+INA226 I2C	28AWG×4/JST SH-4P	150
W7	OBC UART	UHF通信板	9600bps+控制	28AWG×6/JST SH-6P	130
W8	UHF通信板	SMA→天线×2	RF 437MHz	RG178/SMA	250×2
W9	CM4载板CSI0	相机1	MIPI 4lane	FPC 22P/0.5 异面	200
W10	CM4载板CSI1	相机2	MIPI 4lane	FPC 22P/0.5 异面	300
W11	OBC PWM	DRV8837×3→线圈×3	磁力矩驱动	28AWG×8/JST SH-8P	200
W12	1-Wire总线	DS18B20×6	温度采集	28AWG×3绞线	350
W13	EPS加热驱动	加热片×2+温控×2	5V/2W	22AWG×2/JST XH-2P	160
W14	OBC I2C	IMU+磁强计	传感器	28AWG×4/JST SH-4P	150
布线图规则: 电源/信号/RF分束走线, 间距≥10 过孔处加护套 每隔80mm压线卡(MEC-110)固定 连接器插拔后点G3硅橡胶 FPC排线贴铜箔屏蔽				线束图/线缆表	
PANO-3U 双鱼眼全景立方星 单位mm 未注公差±0.1,未注圆角R1.0,去毛刺C0.2 第三角投影 版本B/2026-09				材料: —	比例 — PANO-3U-ELE-402

电气系统框图 (版本B: MPPT修正为4路)

遥测: 母线电压/电流(INA226×4), 电池电压/温度, 各板温度 → OBC记录, 每圈下传
安全: 任一分离开关断开=全星断电 | RBF物理隔离 | 看门狗30s超时复位OBC

双鱼眼全景拼接覆盖原理 (赤道剖面)



流程: 双机同步触发(<1ms) → 4056×3040 RAW → 等距投影展开(f=1.38mm标定值) → 重叠区ORB特征+光流对齐 → 多频段亮度融合 → 5760×2880 equirectangular | 出厂标定: 旋转棋盘格法≥30姿态, 内外参写入星上参数表 | 在轨: 恒星匹配周期校正

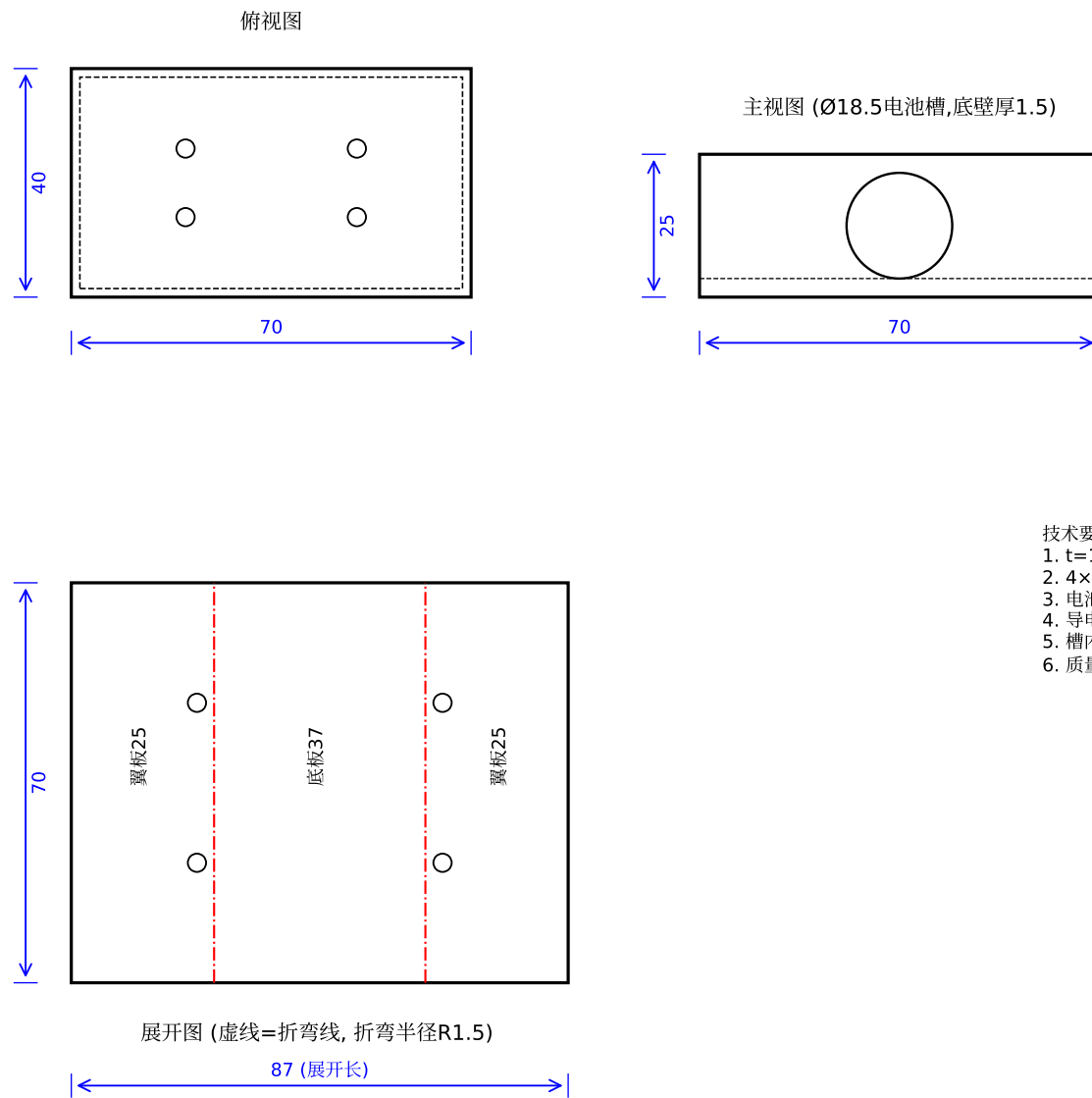
全景拼接原理图

材料: —

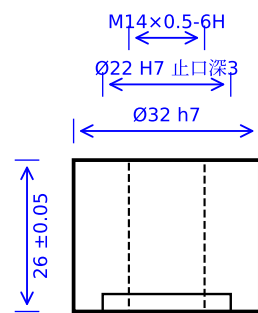
比例: —

PANO-3U-PLD-202

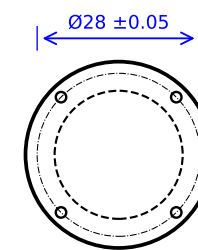
MEC-106 电池支架 加工图 (×2)



MEC-107 相机镜座 加工图 (×2)



剖面图 (车件)

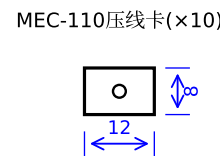
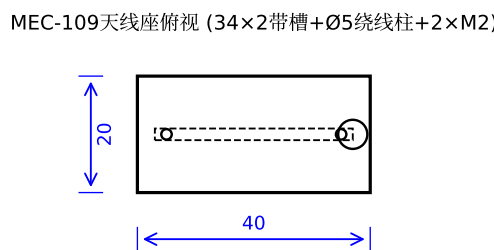
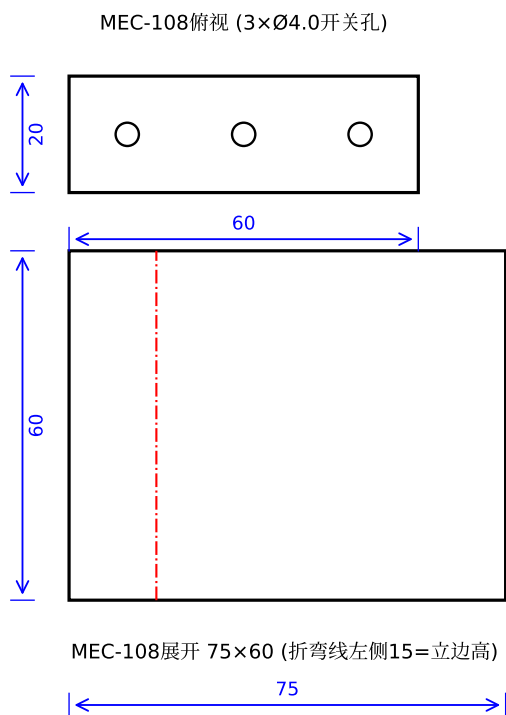


端面视图 (4×M2深6 @Ø28)

技术要求:

1. 车削件, M14×0.5与镜头配作(通止规)
2. 止口Ø22H7与端板沉孔过渡配合
3. 外圆滚花(调焦防滑)
4. 黑色阳极氧化(消光)
5. 内孔螺纹尾部倒角去毛刺
6. 质量18g/件, ×2

开关支架 / 天线座 / 压线卡 加工图

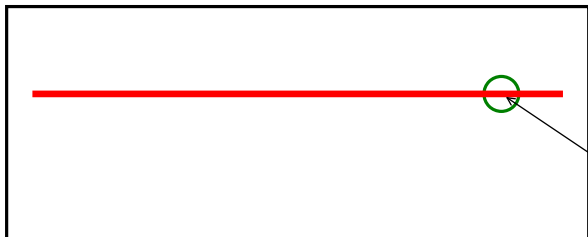


技术要求: MEC-108/109 t=1.2/10 导电氧化 | MEC-110 线槽4×5.5, M2.5孔 | 全部去毛刺C0.2
MEC-108折弯后开关孔与-Z端板S1/S2/S3孔同轴度≤0.1(配钻工艺: 支架与端板装配后合钻)

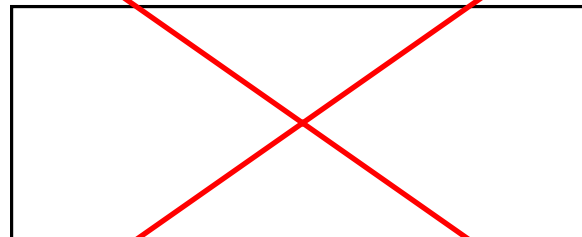
UHF天线收拢/释放机构

释放状态 (偶极展开, 热刀通电3s熔断尼龙丝)

收拢状态 (弹簧钢带沿Y面贴紧, 宽6厚0.15)



热刀: 镍铬丝Ø0.3
缠绕尼龙单丝



天线参数: 437MHz偶极, 单臂长162mm($\lambda/4$), 弹簧钢带0.15×6mm | 馈电: RG178+SMA, 巴伦1:1
释放可靠性: 双热刀冗余, 镍铬丝2A/3s | 展开指示: 微动开关遥测

天线机构图

材料: —

比例 1:2

PANO-3U-COM-501

PANO-3U | 单位mm | 未注公差±0.1,未注圆角R1.0 | 第三角投影 | 版本B/2026-09